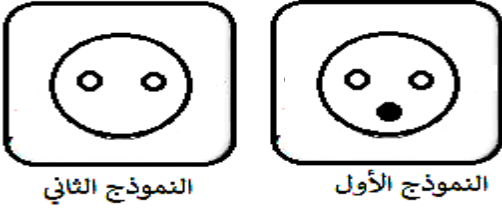


الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة: ساعة ونصف

المستوى: الرابعة متوسط

الوثيقة 01

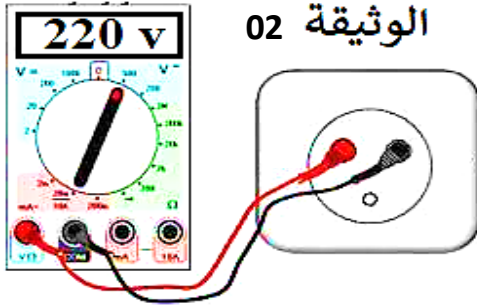


التمرين الأول: (07ن)

تعطل المأخذ الكهربائي الموصول بثلاجة لبيت عمر وأراد إصلاحه فذهب إلى محل بيع الأدوات اذ به يجد نموذجين من المأخذ الكهربائية أنظر الوثيقة 01 :

- 1- برأيك أي المأخذين مناسب ؟ علل اجابتك.
- 2- اشترى عمر المأخذ المناسب واراد تركيبه فوجد الأطراف التي سيوصله به مختلفة
- سم أطراف المأخذ، وأعط طريقة للتمييز بينهم ؟
- 3- قصد معرفة خصائص هذا المأخذ ومعاينة توتره انجز عمر التجربتين التاليتين :

الوثيقة 02



✓ من الوثيقة 02 :

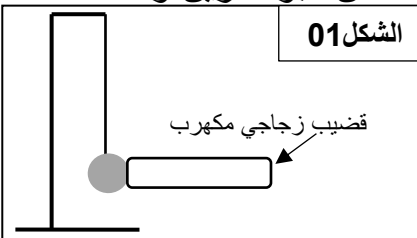
- أ- ماذا تمثل القيمة 220 V ؟
- ب- استنتج قيمة التوتر الأعظمي ؟

✓ من الوثيقة 03 :

- أ- سم الجهاز الذي اعطى هذا البيان ؟
- ب- ما نوع التيار الكهربائي الموضح في البيان ؟
- ج- أحسب قيمة كل من الدور T و التردد f حيث يعطى : $S_H = 10$ ms/div
- د- أحسب قيمة الحساسية العمودية Sv

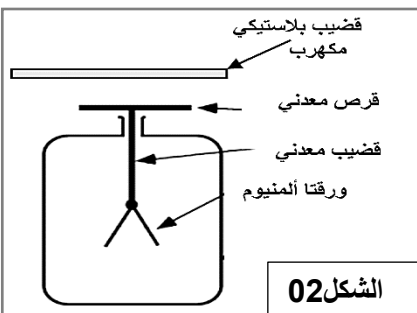
التمرين الثاني: (05ن)

في حصة الأعمال المخبرية كلف الأستاذ فوجين من التلاميذ بإنجاز التجارب المبينة في الشكلين 01 و 02 الفوج الأول: قام بذلك قضيب زجاجي بقطعة صوف ثم لمس به كرية مصنوعة من البولسترين ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة كما يبينه الشكل 01:



- 1 - صف ماذا يحدث للكرية.
- 2 - ماهي طريقة تكهرب الكرية ؟
- 3 - ماهي الشحنة الكهربائية التي تظهر على الكرية ؟

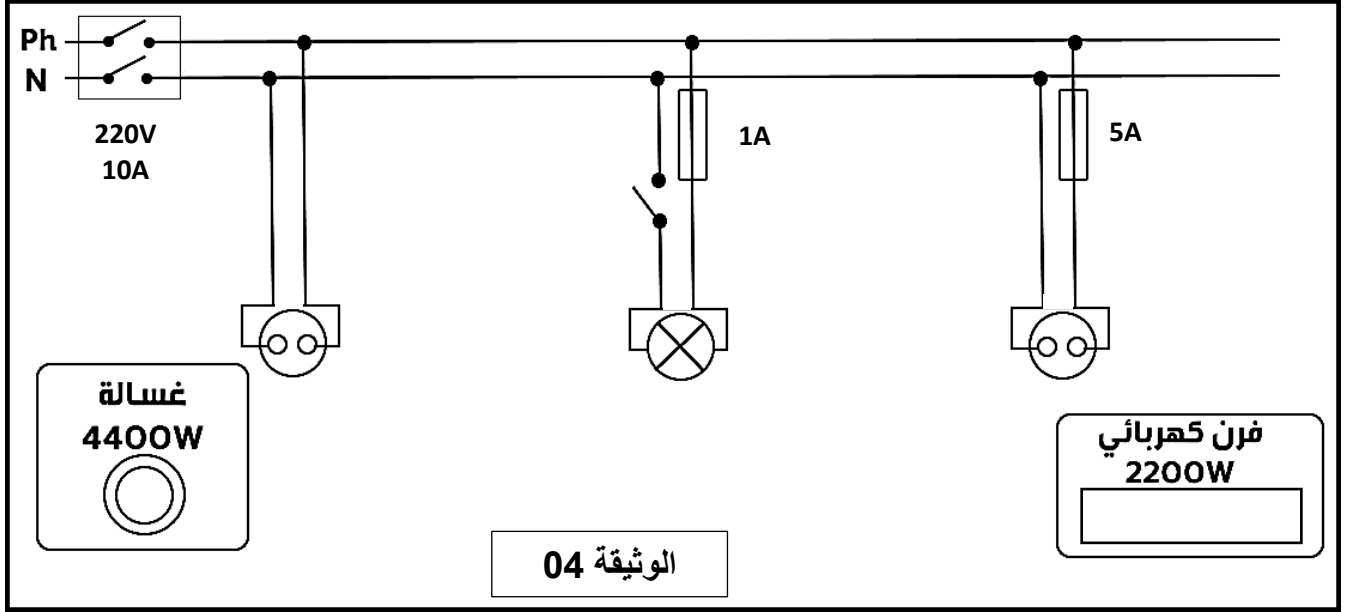
الفوج الثاني: قام بذلك قضيب بلاستيكي (إيبونيت) بقطعة صوف وقربه من القرص المعدني للكاشف



- 1 - صف ماذا يحدث للورقتين من الألمنيوم مع الشرح.
- 2 - ماهي طريقة تكهرب الورقتين ؟
- 3 - مانوع الشحنة التي تظهر على الورقتين ؟

الوضعية الإدماجية: (8ن)

تبين الوثيقة 04 مخططا كهربائيا لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزل سعاد، عند تشغيل الفرن الكهربائي الخالي من أي عطب، لاحظت أم سعاد انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة المأخذ الذي يغذيه رغم سلامة هذا المأخذ، في حين أنه لم ينقطع عن بقية الدارات الأخرى.



- (1) فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي من دائرة الفرن عند تشغيله.
- (2) اقترح حلا مناسباً لتشغيل الفرن من نفس المأخذ.
- (3) بعد اصلاح الخلل شغلت أم سعاد الأجهزة في آن واحد ولكنها واجهت مشكلة أخرى ألا وهي انقطاع التيار الكهربائي على كامل المنزل.
(أ) ما هو سبب إنقطاع التيار الكهربائي؟ إقترح حلا لهذا المشكل مع تبرير.
- (ب) أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والاضافات المناسبة.
- (4) اذكر احتياطات الامنية الواجب الأخذ بها عند التعامل مع الشبكات الكهربائية.

لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج بالأخلاق